《数据库原理与应用》实验报告

实验名称：	数据定义	**班　　级：**	数科 2021
学　　号：	202101	**姓　　名：**	陈

一、实验目的

1. 了解在 Windows 下安装 Oracle 19c 需要满足的软、硬件要求。
2. 熟悉 PL/SQL Developer 环境，熟练掌握其操作方法。
3. 掌握 PL/SQL Developer 环境下表的定义、数据的操作及表的导入/导出。
4. 掌握使用 sql 语句创建、删除和修改数据表结构，创建各种完整性约束。
5. 掌握索引的定义方法。

二、实验过程

1. 用菜单方式创建学生选课数据表

① 分别删除 Sudent 表中“信息工程学院”的某一行学生数据和“生命科学学院”的某一行学生数据，看能否删除，如果不能删除，请分析原因。

答：都不能删除，因为 Student 表中的属性 Sno 是与关系 SC 中的主码 Sno 相对应，即 SC 表中的属性 Sno 是参照 Student 表中属性 Sno 的外键，若删除，则违反了参照完整性约束，故不能删除。

② 删除 SC 表中的某一行数据，看能否删除，如果可以删除，想想为什么。

答：可以删除，因为 SC 表中的属性并没有作为外码，且也无用户自定义完整性约束该表，故在关系 SC 中删除某一元组不违反完整性约束，故可以删除。

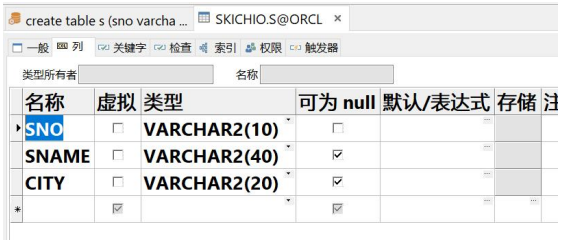
2. 使用 SQL 语句建立 4 个关系：

供应商表 s（sno, sname, city）
零件表 p（pno, pname, color, weight）
工程项目表 j（jno, jname, city）
供应情况表 spj（sno, pno, jno, qty）

创建 S 表的语句为：

```
create table s
(sno varchar2(10) primary key,
sname varchar2(40) unique,
city varchar2(20));
```

语句的执行结果为：



create table s (sno varcha ... | SKICHIO.S@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

名称	类型	列	已启用
SYS_C0011047	Primary	SNO	☑
SYS_C0011048	Unique	SNAME	☑
			☑

创建 P 表的语句为：

```
create table p
(pno varchar2(10) primary key,
pname varchar2(40),
color varchar2(6),
weight number check(weight >= 1 and weight <= 50));
```

语句的执行结果为：

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.P@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

类型所有者 | 名称

名称	虚拟	类型	可为 null
PNO	☐	VARCHAR2(10)	☐
PNAME	☐	VARCHAR2(40)	☑
COLOR	☐	VARCHAR2(6)	☑
WEIGHT	☐	NUMBER	☑
	☑		☑

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.P@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

名称	类型	列	已启用
SYS_C0011050	Primary	PNO	☑
			☑

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.P@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

名称	条件	已启用
SYS_C0011049	weight >= 1 and weight <= 50	☑
		☑

创建 J 表的语句为：

```
create table j
(jno varchar2(10) primary key,
jname varchar2(40) unique not null,
city varchar2(20));
```

语句的执行结果为：

创建 SPJ 表的语句为：

```
create table spj
(sno varchar2(40),
pno varchar2(40),
jno varchar2(40),
qty number,
primary key(sno,pno,jno),
foreign key(sno) references s(sno),
foreign key(pno) references p(pno),
foreign key(jno) references j(jno));
```

语句的执行结果为：

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.SPJ@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

类型所有者 名称

名称	虚拟	类型	可为 null	默
SNO	☐	VARCHAR2(40)	☐	
PNO	☐	VARCHAR2(40)	☐	
JNO	☐	VARCHAR2(40)	☐	
QTY	☐	NUMBER	☑	
*	☑		☑	

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.SPJ@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

名称	类型	列	已启用	参照表	参照列	删除
SYS_C0011054	Primary	SNO, PNO, JNO	☑			
SYS_C0011055	Foreign	SNO	☑	S	SNO	No action
SYS_C0011056	Foreign	PNO	☑	P	PNO	No action
SYS_C0011057	Foreign	JNO	☑	J	JNO	No action
*			☑			

3．用 sql 语句完成以下操作：

① 给 s 表增加 sphone 和 smanager 两个属性列，分别用来存放供应商的联系电话和联系人。

给 s 表增加 sphone 和 smanager 两个属性列的 sql 语句：

```
alter table s
add sphone varchar2(15);
alter table s
add smanager varchar2(30);
```

语句的执行结果:

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.S@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

类型所有者 名称

名称	虚拟	类型	可为 null
SNO	☐	VARCHAR2(10)	☐
SNAME	☐	VARCHAR2(40)	☑
CITY	☐	VARCHAR2(20)	☑
SPHONE	☐	VARCHAR2(15)	☑
SMANAGER	☐	VARCHAR2(30)	☑
*	☑		☑

② 删除 jname 属性列取值唯一的约束。

删除 jname 属性列取值为一的约束的 sql 语句:

```
alter table j
drop constraint SYS_C0011053
```

语句的执行结果：

create table s (sno varcha ... | SKICHIO.J@ORCL

一般 | 列 | 关键字 | 检查 | 索引 | 权限 | 触发器

名称	类型	列	已启用
SYS_C0011052	Primary	JNO	☑
*			☑

③ 修改 qty 属性列的数据类型，使 qty 列数据的总长度不超过 12，其中保留 2 位小数。

Sql 语句：

```
alter table spj
modify qty number(12,2);
```

语句的执行结果：

④ 删除 s 表中的属性列 smanager

Sql 语句：

```
alter table s
drop column smanager;
```

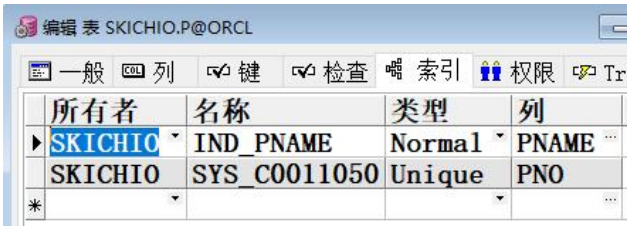
语句的执行结果：

4. 在 j 表的 jname 属性列上创建唯一性索引，在 p 表的 pname 属性上创建 Normal 索引：

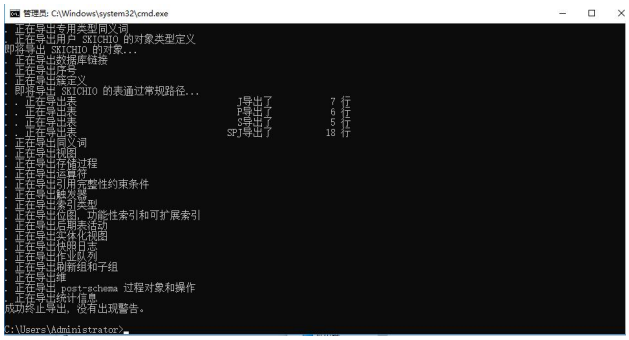
Sql 语句：

```
create unique index ind_jname
on j(jname)
create index ind_pname
on p(pname)
```

语句的执行结果：



5．使用 exp 命令将创建的 4 张关系表导出：



三、实验总结

1．在创建关系 Course 时，对 Cterm 取值约束时忘记了较为简洁的 check 约束语句，转而使用 Cterm = 1 or Cterm = 2 or … or Cterm = 7 这一较为冗杂的语句，课后需好好复习并练习所学 sql 语句的使用以增加熟练度。

2．在第一次设置 SC 表中 Grade 列的变量属性时设置为了 binary_float，导致使用 exp 导出关系表时出错，经网上查询后得知是因 exp 命令不兼容 binary_float 类型的属性导出而导致导出关系表时出错。

3．在自己笔记本上使用 PLSQL Development 创建用户时，被要求用户名必须以 c##或 c++开头，经网上查询后得知在 Oracle 19c 中创建用户默认创建了普通用户而不是本地用户，建立于 CDB 层，系统规定用户名必须以 c##或 c++开头